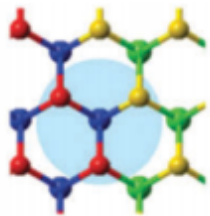
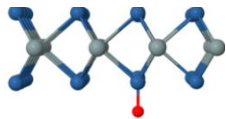
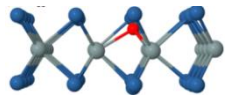


第六章 晶体中的缺陷

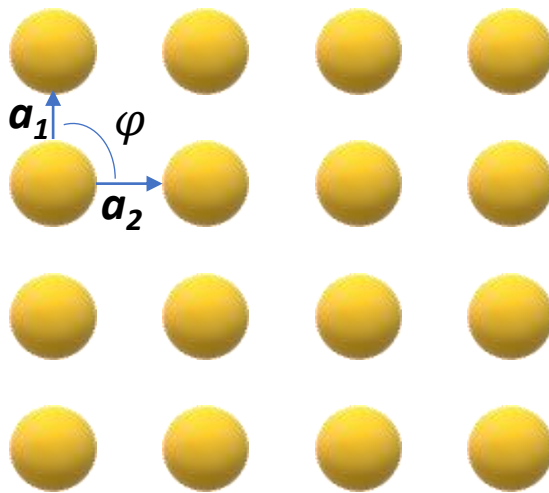
- 6.1 点缺陷
- 6.2 线缺陷
- 6.3 面缺陷
- 6.4 扩散和原子的布朗运动
- 6.5 半导体中的杂质和缺陷能级



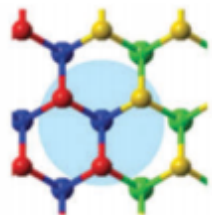
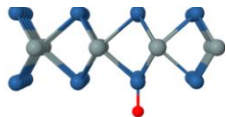
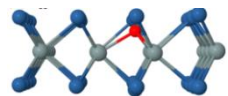
第六章 晶体中的缺陷

知识点回顾

晶体中的原子是严格按照一定的规律排列的，各种原子都严格地位于原胞中相应的位置，而原胞又严格地排列在规则的格点位置，**即原子排列具有严格的周期性。**



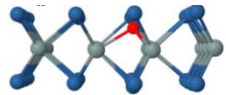
二维长方晶格 ($a_1 \neq a_2, \varphi = 90^\circ$)



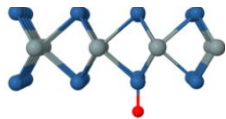
第六章 晶体中的缺陷



晶体缺陷是指实际晶体对理想完美晶体严格周期性的偏离。



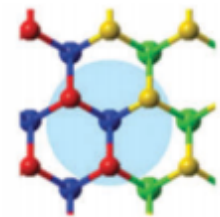
点缺陷：发生在晶体中一个或几个晶格常数范围内的一种缺陷，如晶体中空格点和外来的杂质原子都是点缺陷。



线缺陷：发生在晶体中一条线周围的一种缺陷，如位错就是线缺陷



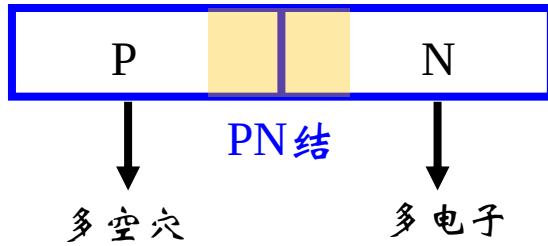
面缺陷：发生在晶体中的二维缺陷，如界面就是面缺陷



晶体中形形色色的缺陷与晶体的物理、化学性质有密切的关系，许多材料特性对其中的缺陷很敏感，因此控制材料缺陷（包括杂质）是十分重要的课题。

缺陷 ≠ 不合格

第六章 晶体中的缺陷



发光二极管发光颜色主要由制作材料及掺杂的种类决定。

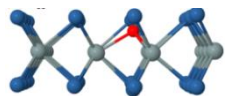


金刚石，为无色，碳被氮取代呈现黄色，碳原子因位置错移造成的缺陷呈现棕色粉红色，含有少量硼元素呈现蓝色。也可以因为缺陷含量的不同，颜色会发生变化。

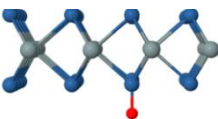
第六章 晶体中的缺陷



第一节 点缺陷



本节主要内容:

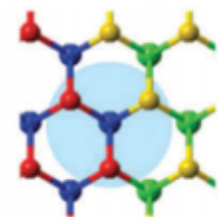


6.1.1 几种典型的点缺陷

6.1.2 热缺陷的统计理论

6.1.3 色心

6.1.4 点缺陷与材料性能



第六章 晶体中的缺陷

6.1.1 几种典型的点缺陷

一、定义：发生在晶体中一个或几个晶格常数范围内的一种缺陷。

二、类型：

A 根据对理想晶体偏离的几何位置来分：

空位

正常格点位置没有被质点占据，成为空位

填隙原子

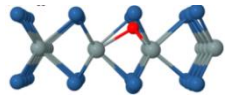
原子进入间隙位置成为填隙原子

杂质原子

间隙位置——间隙杂质原子

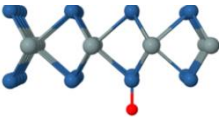
正常格点——置换杂质原子

第六章 晶体中的缺陷



B 根据产生缺陷的原因分：

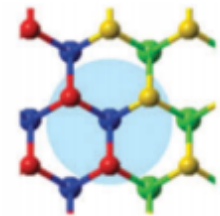
热缺陷



杂质缺陷



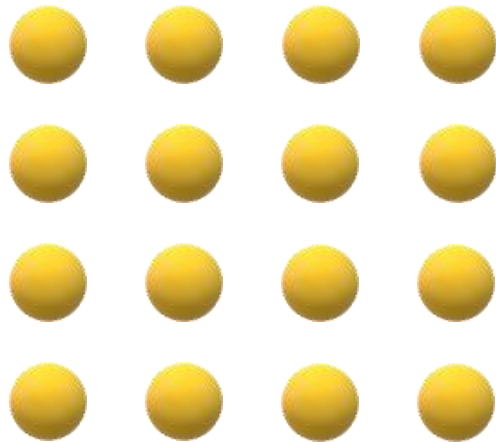
非化学计量结构缺陷（电荷缺陷）



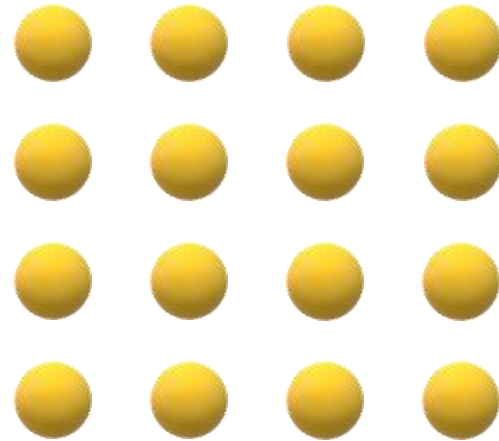
第六章 晶体中的缺陷

(1) 热缺陷：由于晶格内原子热运动，部分原子获得动能离开平衡位置造成的缺陷。

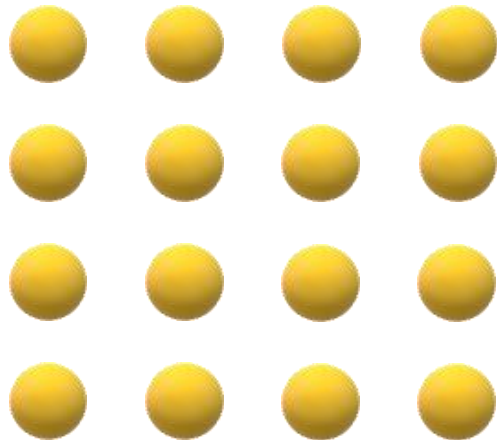
(1) 弗伦克尔缺陷



(2) 肖特基缺陷

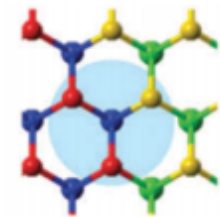
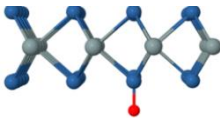
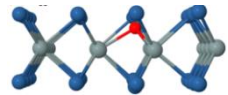


(3) 反肖特基缺陷



以上几种缺陷都可以由热运动的涨落产生，也称为热缺陷。

第六章 晶体中的缺陷

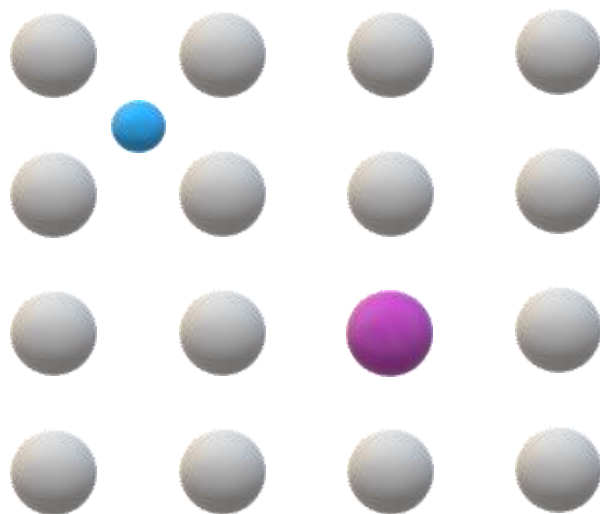
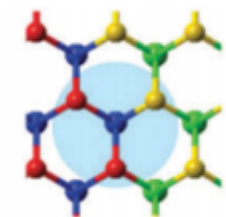
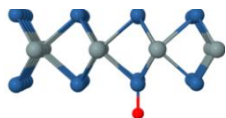
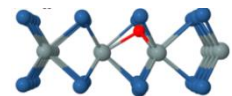


从形成缺陷的能量来看，肖特基缺陷的形成能小于弗仑克尔缺陷，对大多数晶体来说，肖特基缺陷是主要的。

由于热运动的随机性，缺陷也可能消失，称为**复合**。在一定温度下，缺陷的产生与复合过程相互平衡，缺陷将保持一定的平衡浓度。

第六章 晶体中的缺陷

(2) 杂质缺陷：杂质原子进入晶体而产生的缺陷



● Si

● 替位式杂质

● 间隙式杂质

大小和电负性相近 尺寸较小



杂质原子是替位式还是间隙式取决于杂质原子与基质原子几何尺寸的相对大小及电负性，与温度无关。

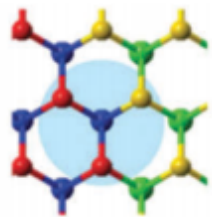
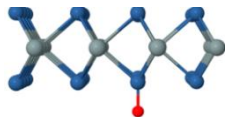
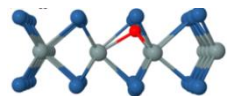
第六章 晶体中的缺陷

(2) 杂质缺陷

实际晶体中杂质的来源：

一方面是在**晶体生长过程中引入的**，如氧、氮、碳等，这些是实际晶体不可避免的杂质缺陷，只能控制相对含量的大小；

另一方面，为了改善晶体的电学、光学等性质，人们往往**有控制地向晶体中掺入少量杂质**。例如在单晶硅中掺入微量的硼、铝、镓、铟或磷、砷、锑等都可以使其导电性发生很大的变化。



第六章 晶体中的缺陷

(3) 色心

一种非化学计量比引起的空位缺陷，这种空位可以吸收可见光，使原来是透明的化合物晶体出现颜色。

卤化碱： NaCl 黄色

KCl 紫色

LiF 粉红色

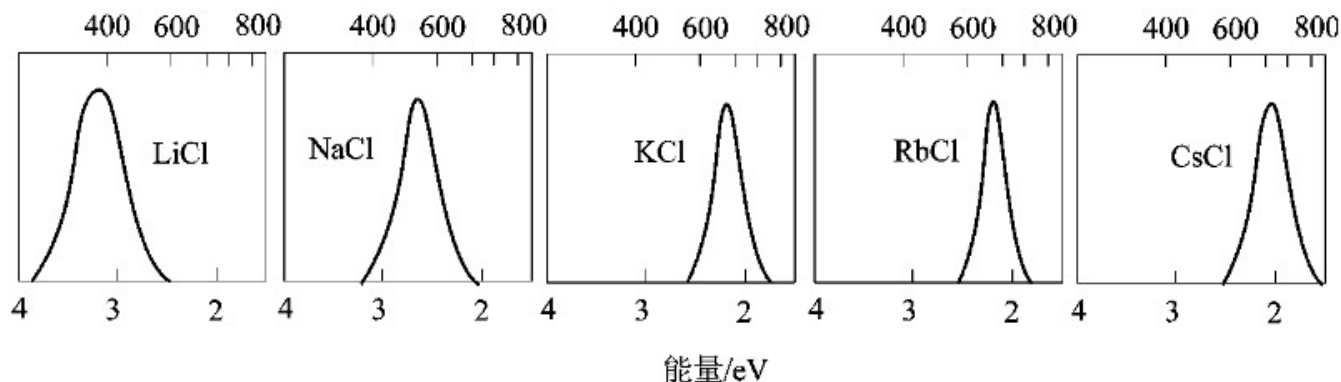
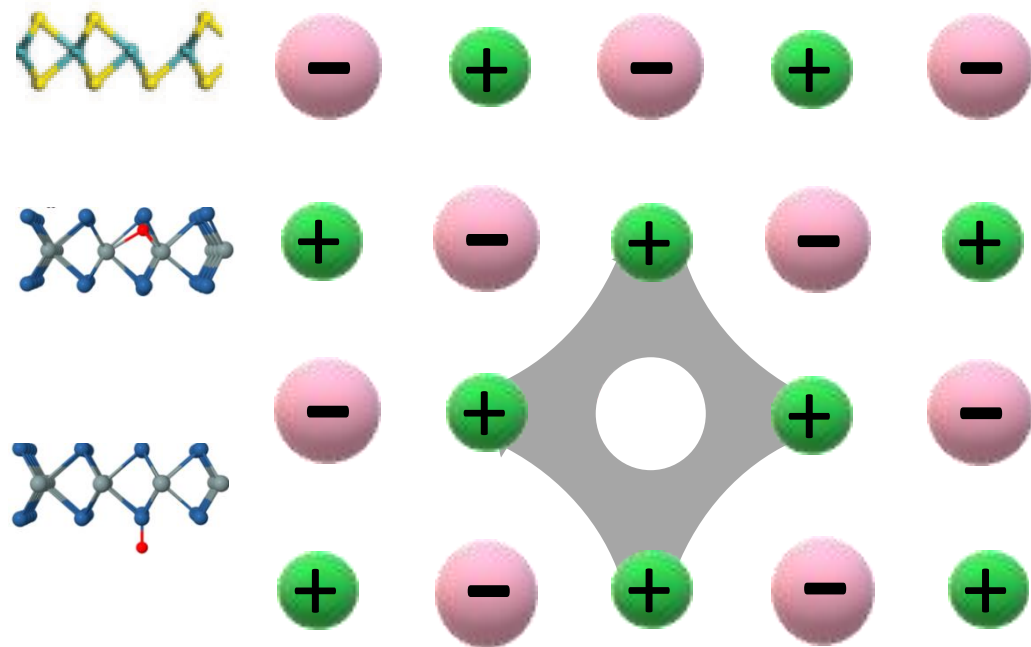


图 6-3 几种碱卤晶体的 F 带

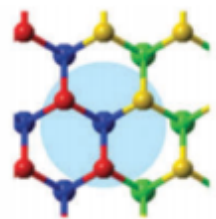
将卤化碱晶体在相应碱金属蒸汽中加热，然后骤冷，产生的缺陷使晶体中出现一些吸收带，称为**F带**，产生这个吸收带的缺陷称为**F心**。

第六章 晶体中的缺陷

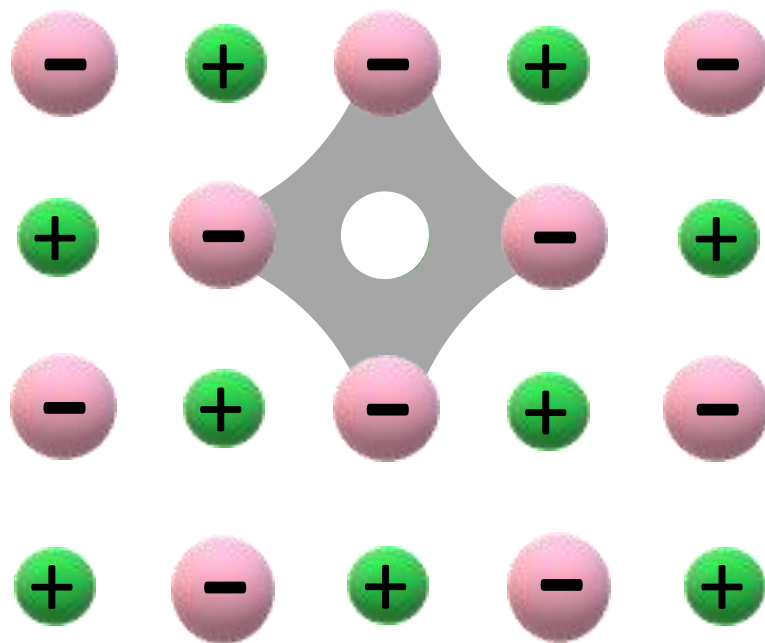


(a) F心

将卤碱晶体在卤蒸汽中加热，产生由正离子空位所形成的负电荷中心和被它所束缚的空穴组成V心。



一个卤素负离子空位加上一个被束缚在其库伦场中的电子所组成的系统，称为F心。

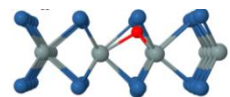


(b) V心

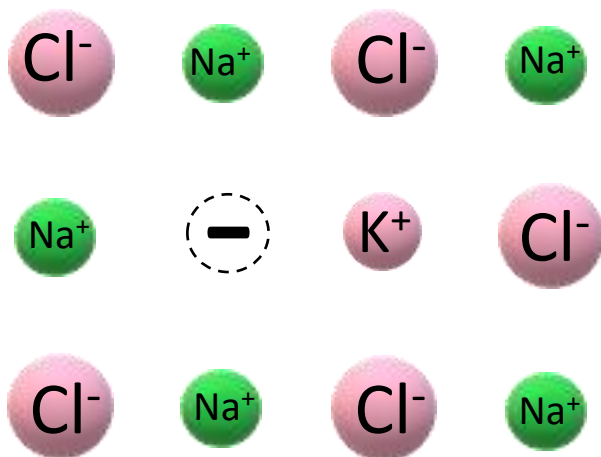
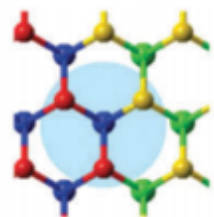
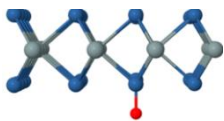
第六章 晶体中的缺陷



由两个或两个以上点缺陷的组合可以构成其他色心

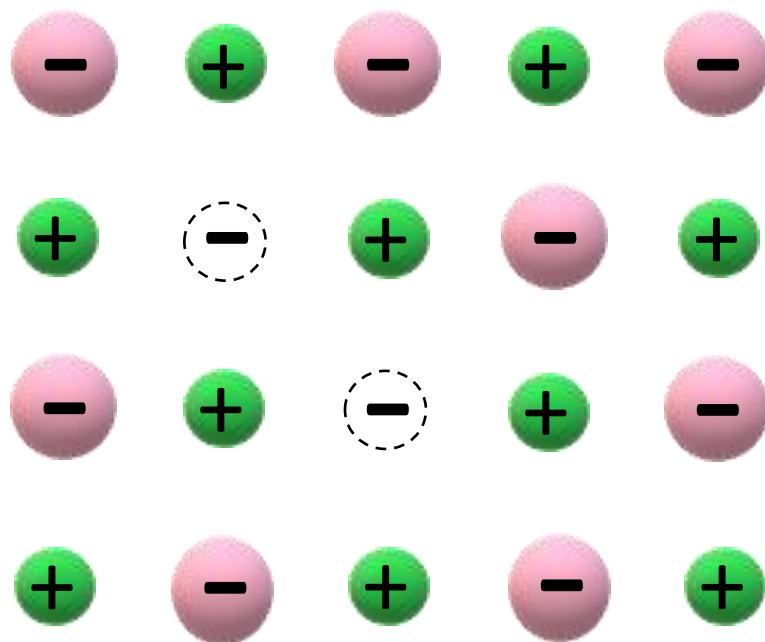


F心 6个最近邻离子中的某一个若为另一个不同的碱金属离子代换，即为 F_A 心。



(c) F_A 心

两个相邻的F心构成一个M心。



(d) F_M 心

第六章 晶体中的缺陷

6.1.2 热缺陷的统计理论

缺陷在热平衡条件下的统计数目

在热力学基本关系中，晶格的自由能 F 是最基本的物理量：

$$F = U - TS$$

式中： U 代表晶格的内能， S 为熵； T 为热力学温度。

缺陷的影响

产生缺陷需要能量，系统的内能增加 ΔU

使原子的排列较无序，系统的熵增加 ΔS

$$\Delta F = \Delta U - T\Delta S$$

当两种因素相互制约、使 F 为最小时，缺陷的数目 n 达到稳定值。点缺陷的数目由下式确定：

$$\frac{\partial F}{\partial n} = 0 \quad (1)$$

第六章 晶体中的缺陷

6.1.2 热缺陷的统计理论

肖特基缺陷的数目统计

晶体的粒子数 N , 温度 T , 空位数 n_1 , 一个空位的形成能 u_1 , 系统内能的增加为:

$$\Delta U = n_1 u_1 \quad (2)$$

晶体的格点数为 $N + n_1$

N 个相同原子在格点上的不同组合方式为 $W = C_{N+n_1}^N = \frac{(N+n_1)!}{N!n_1!}$ (3)

玻尔兹曼关系

系统的熵增加 $\Delta S = k_B \ln W = k_B \ln \frac{(N+n_1)!}{N!n_1!}$ (4)

系统自由能改变为 $\Delta F = \Delta U - T \Delta S = n_1 u_1 - k_B T \ln \frac{(N+n_1)!}{N!n_1!}$ (5)

第六章 晶体中的缺陷

6.1.2 热缺陷的统计理论

肖特基缺陷的数目统计

将 (5) 代入 (1) 式, 利用斯特令公式 $\ln x! = x \ln x - x$, 当 N, n_1 均很大时, 得

$$F = F_0 + \Delta F$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \Delta F}{\partial n_1} \right)_T &= u_1 - k_B T \frac{\partial [(N + n_1) \ln(N + n_1) - n_1 \ln n_1 - N \ln N]}{\partial n_1} \\ &= u_1 - k_B T \ln \frac{(N + n_1)}{n_1} = 0 \end{aligned}$$

通常情况下 $n_1 \ll N$, 因而平衡时肖特基缺陷的数目为

$$n_1 = N e^{-u_1/k_B T}$$

同理

填隙原子的平衡数目 n_2 为

$$n_2 = N' e^{-u_2/k_B T}$$

N' 为间隙位置的数目

第六章 晶体中的缺陷

6.1.2 热缺陷的统计理论

由此可见，对于一定的晶体，热缺陷在一定温度下有**确定的统计平均数目**，这是达到热平衡的必然结果。

原子处在不停的热振动状态中，因而时刻有原子获得足够的能量**产生**空位与填隙原子。与此同时，填隙原子也可以跃迁到空位上去**复合**；或者填隙原子运动到表面格点上使自身**消失**；或表面原子与空位复合。

在一定温度下，**产生、复合、消失的净效果有确定的统计平均数目**。但空位、填隙原子的位置是在不断变化之中时，它们这种运动是**无规则的原子的布朗运动**。

第六章 晶体中的缺陷

6.1.4 点缺陷与材料性能

1. 体积变化，密度变化

2. 力学性能：提高强度，脆性增大

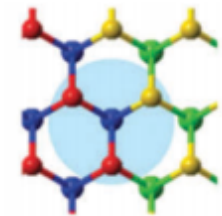
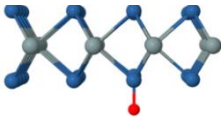
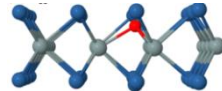
应用：金属淬火

3. 电学性能：

对导体：电子传导时散射增加，电阻变大；

4. 光学性能：色彩可调

5. 化学性质：化学性能影响主要集中在材料表面性能上，比如杂质原子的缺陷会在大气环境下形成原电池模型，极大地加速材料的腐蚀，另外表面能量也会受到缺陷的极大影响，如表面化学活性，化学能等等。



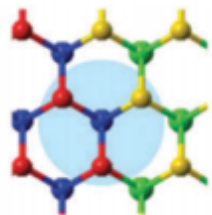
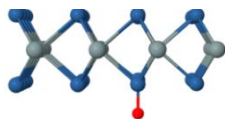
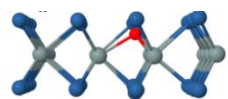
第六章 晶体中的缺陷

6.1.4 点缺陷与材料性能

✱对半导体:

点缺陷使能带的禁带区出现附加能级，其本身又会起悬浮键作用，起着施主或受主的作用，另外点缺陷也可能获电子使半导体载流子数目减少。由于晶体缺陷对半导体材料的影响，故可以在半导体材料中有以下应用：

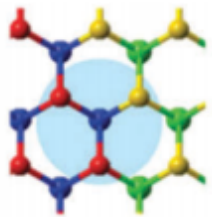
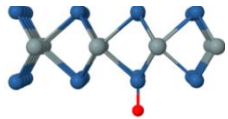
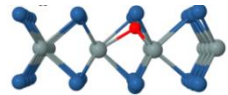
1. 过量的Zn原子可以溶解在ZnO晶体中，进入晶格的间隙位置，形成间隙型离子缺陷，同时它把两个电子松弛地束缚在其周围，对外不表现出带电性。但这两个电子是亚稳定的，很容易被激发到导带中去，成为准自由电子，使材料具有半导性。（点缺陷使晶体半导化的典型例子）



第六章 晶体中的缺陷

6.1.4 点缺陷与材料性能

2. 常温下硅的导电性能主要由杂质决定。在硅中掺入VA族元素杂质（如P、As、Sb等）后，这些VA族杂质替代了一部分硅原子的位置，但由于它们的最外层有5个价电子，其中4个与周围硅原子形成共价键，多余的一个价电子便成了可以导电的自由电子。这样一个VA族杂质原子可以向半导体硅提供一个自由电子而本身成为带正电的离子，通常把这种杂质称为施主杂质。当硅中掺有施主杂质时，主要靠施主提供的电子导电，这种依靠电子导电的半导体被成为n型半导体。通常“p型硅”掺杂硼元素；“n型硅”掺杂磷元素。P型硅和n型硅构成PN结，作为非线性电学元件使用。



第六章 晶体中的缺陷

6.1.4 点缺陷与材料性能

3. 在 BaTiO_3 陶瓷中，人们常常加入三价或五价杂质来取代 Ba^{2+} 离子或 Ti^{4+} 离子来形成 n 型半导体。例如，从离子半径角度来考虑，一般使用的五价杂质元素的离子半径是与 Ti^{4+} 离子半径 (0.064nm) 相近的，如 $\text{Nb}^{5+}=0.069\text{nm}$ ， $\text{Sb}^{5+}=0.062\text{nm}$ ，它们容易替代 Ti^{4+} 离子；或者使用三价元素，如 $\text{La}^{3+}=0.122\text{nm}$ ， $\text{Ce}^{3+}=0.118\text{nm}$ ， $\text{Nd}^{3+}=0.115\text{nm}$ ，它们接近于 Ba^{2+} 离子的半径 (0.143nm)，因而易于替代 Ba^{2+} 离子。由此可知，不管使用三价元素还是五价元素掺杂，结果都是高价离子取代，即形成 n 型半导体。

第六章 晶体中的缺陷

第二节 线缺陷

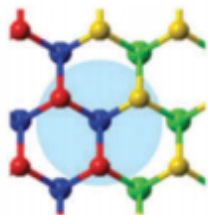
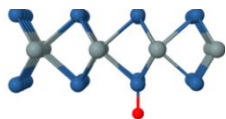
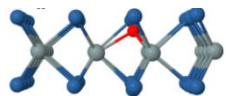
本节主要内容：

6.2.1 晶体的剪切强度

6.2.2 位错的基本类型

6.2.3 位错的运动

6.2.4 位错与晶体性质的关系



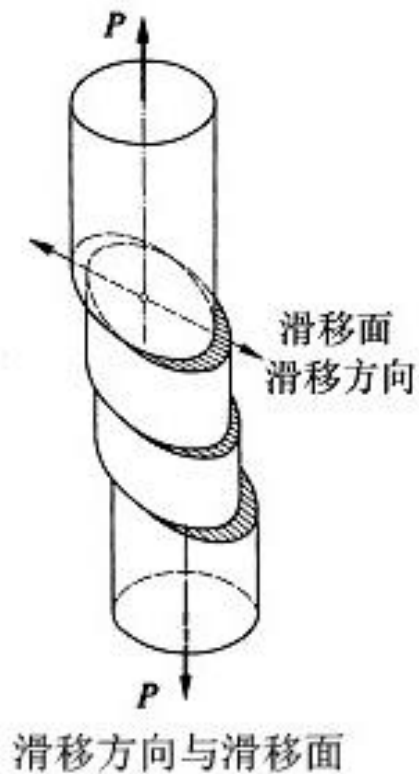
第六章 晶体中的缺陷

第二节 线缺陷

定义：当晶体内部沿某一条线周围的原子排列偏离了晶格的周期性时，所产生的缺陷。

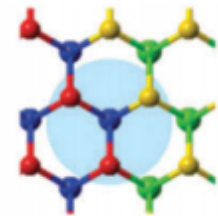
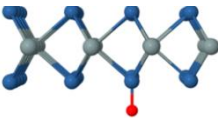
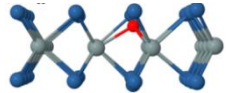
6.2.1 晶体的剪切强度

金属受到的应力超过弹性限度时，会发生永久形变，这叫做范性形变。范性形变的发生是由于晶体沿某族晶面出现了滑移，如图所示，这种晶面称为滑移面。



第六章 晶体中的缺陷

6.2.1 晶体的剪切强度



最初人们认为滑移过程是晶面之间整体的相对刚性滑移。

由此，使理想晶体某晶面族发生滑移的最小切应力，叫做**临界切应力**，其强度刚好足够使所有这个晶面上的原子同时从它们原来所处的位置移到相距一个原子间距的另一组等价位置。

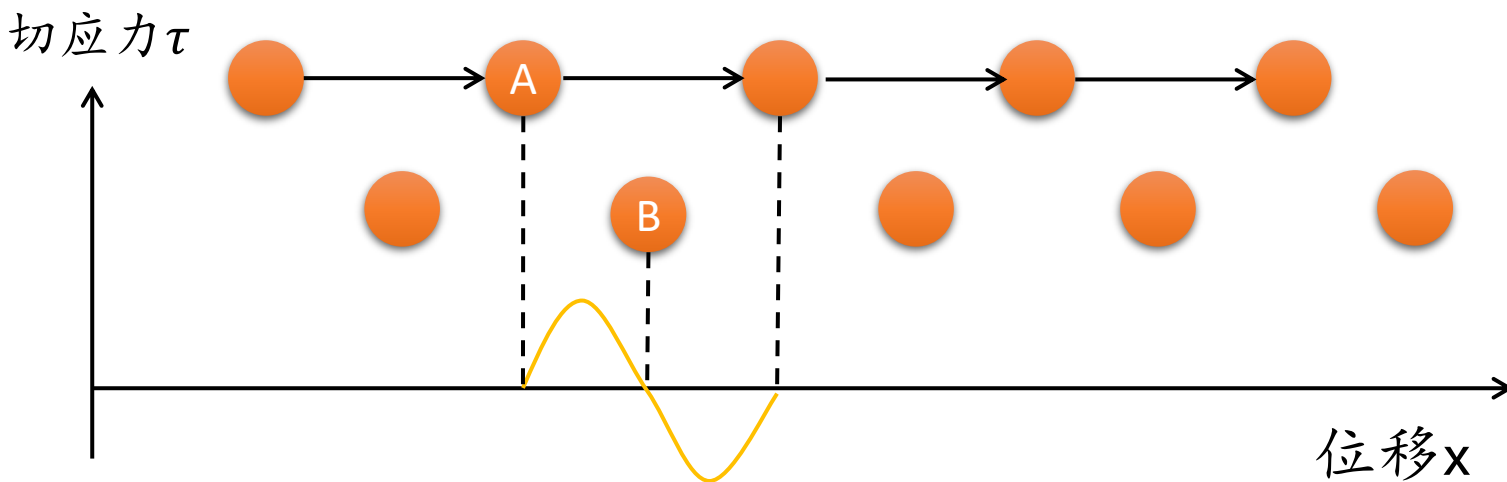
第六章 晶体中的缺陷

6.2.1 晶体的剪切强度

弗仑克尔给出一个简易方法估算晶体的**临界切应力**。如图所示，考虑适当切应力使上下两个原子面有一切向位移。通常用切变角 α 来度量切应变，设 d 为面间距， x 为线位移，则 $\alpha = x/d$ ，对于较小的弹性移，切应变力 τ 和 x 之间服从胡克定律：

$$\tau \approx G \frac{x}{d} \quad (6-10)$$

式中， G 是相应的切变模量。



第六章 晶体中的缺陷

6.2.1 晶体的剪切强度

对于较大位移， τ 是滑移面内原子间距 a 的周期函数，可以写为

$$\tau = C \sin \frac{2\pi x}{a} \quad (6-11)$$

式中， C 为一常数。对于小 x 值

$$C \sin \frac{2\pi x}{a} = G \frac{x}{d}$$

设 $a \approx d$ ，则

$$C = \frac{Ga}{2\pi d} \approx \frac{G}{2\pi}$$

所以

$$\tau = \frac{G}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{d} \quad (6-12)$$

第六章 晶体中的缺陷

6.2.1 晶体的剪切强度

由式 $\tau = \frac{G}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{d}$ 可见，切变应力极大值为 $G/2\pi$ ，但是表6-

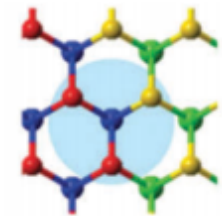
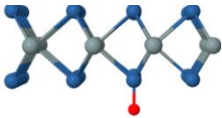
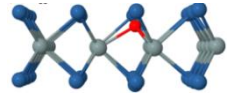
3可以看出，弹性极限的实验值远小于 $G/2\pi$ 的值。通过考虑原子间力的更实际的形式，以及在切应变中其他可能的力学稳定组态，可以改进理论估算。

表 6-3 切变模量与弹性极限之比较

材料	切变模量 $G/(\text{dyn}/\text{cm}^2)$	弹性极限 $\tau_m/(\text{dyn}/\text{cm}^2)$	G/τ_m
Sn, 单晶	1.9×10^{11}	1.3×10^7	15 000
Ag, 单晶	2.8×10^{11}	6×10^6	45 000
Al, 单晶	2.5×10^{11}	4×10^6	60 000
Al, 纯, 单晶	2.5×10^{11}	2.6×10^8	900
Al, 商业, 拉丝	$\sim 2.5 \times 10^{11}$	9.9×10^8	250
杜拉铝	$\sim 2.5 \times 10^{11}$	3.6×10^9	70
热处理碳钢	$\sim 8 \times 10^{11}$	6.5×10^9	120
镍-铬钢	$\sim 8 \times 10^{11}$	1.2×10^{10}	65

第六章 晶体中的缺陷

6.2.1 晶体的剪切强度



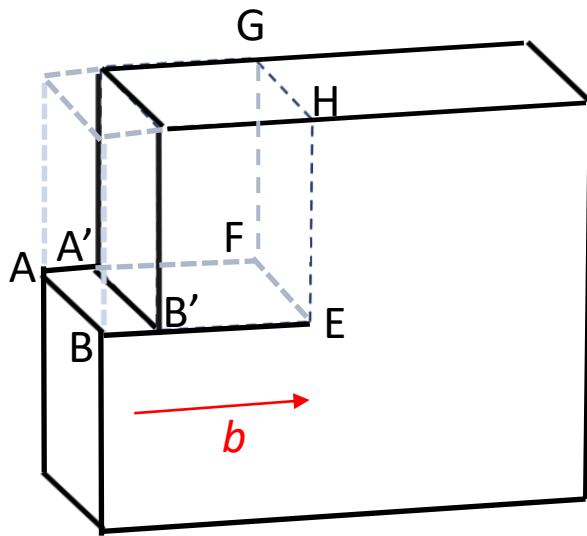
理论值与实验数据的巨大偏差，使人们想到滑移不是晶面一部分相对另一部分的整体刚性移动，而是有些原子在其它原子运动之前就已经开始运动了。滑移可能是**原子相继运动**的结果。**位错**正是这种相继运动概念的产物。

第六章 晶体中的缺陷

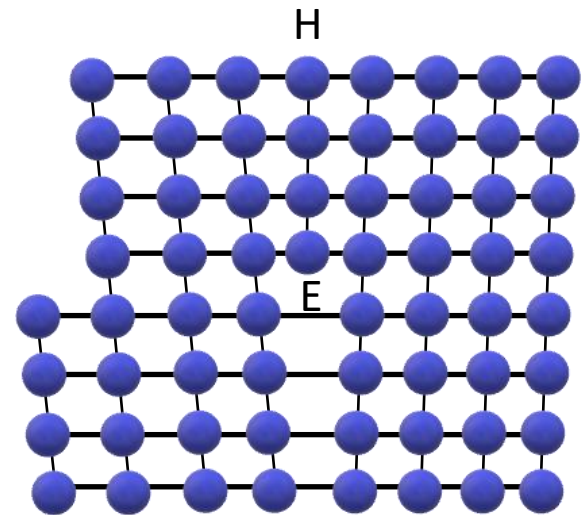
6.2.2 位错的基本类型

位错：通常是在晶体生长的时候或受到外界相当大的机械力作用时而产生的。

1、刃型位错



简立方晶体中的一个刃型位错



EF左边是滑移区，右边是未滑移区，**边界EF就是滑移部分和未滑移部分的分界线，称做位错线。**

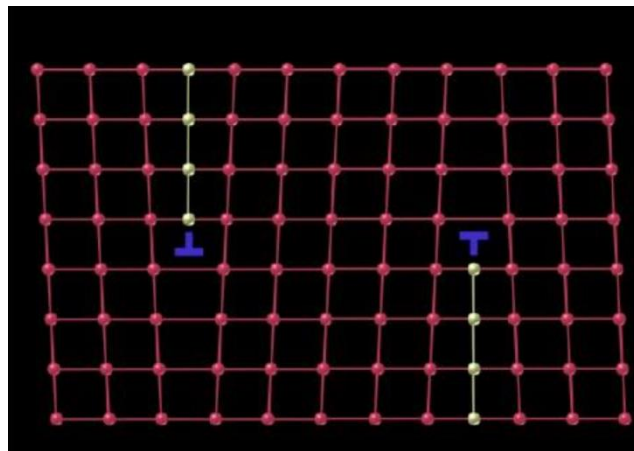
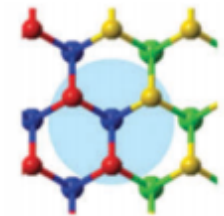
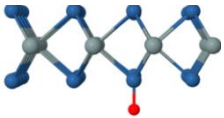
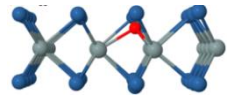
第六章 晶体中的缺陷

几何特征：

刃型位错的一个显著特征是**滑移矢量 $\mathbf{b}$ 与位错线相互垂直**。滑移面上部位错线周围原子受压应力作用，原子间距小于正常晶格间距；滑移面下部位错线周围原子受张应力作用，原子间距大于正常晶格间距。

分类：

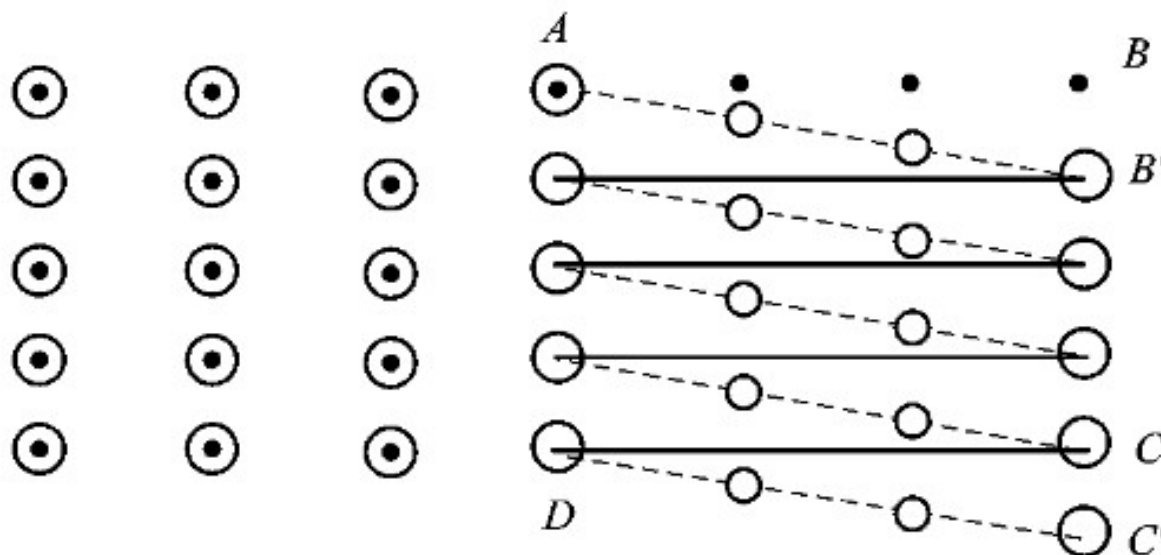
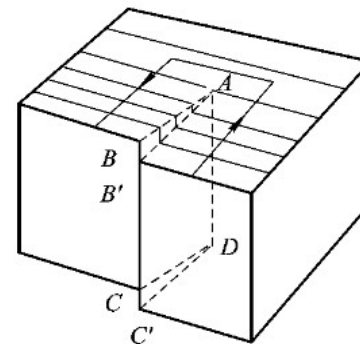
正刃位错，“ $\perp$ ”；负刃位错，“ T ”符号中水平线代表滑移面，垂直线代表半个原子面。



第六章 晶体中的缺陷

6.2.2 位错的基本类型

2、螺型位错



AD为滑移部分与未滑移部分的分界线，称为**螺位错线**。
原本与**AD**垂直的平行晶面，由于滑移面两侧晶面的相对位移，现在就变成一个螺旋式上升的晶面，
几何特点：在螺型位错结构中没有多余的半晶面，滑移矢量**b**与螺旋位错线平行，都落在滑移面里。
分类：有左、右螺旋之分，分别用符号“**U**”、“**n**”表示。

第六章 晶体中的缺陷

6.2.2 位错的基本类型

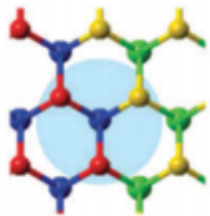
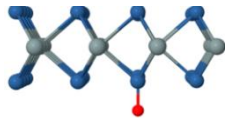
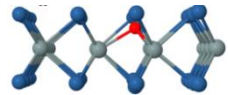
下面对刃型位错、螺型位错的位错线进行进一步的说明：

(1) 位错线是已滑移区与未滑移区的分界线。

位错线从晶体的一个表面贯穿到另一个表面，位错线不能在晶面内中断。

(2) 刃型位错有“多余的”半个原子面，螺型位错则没有。

(3) 刃型位错的滑移矢量 b 垂直于位错线。螺型位错的滑移矢量 b 与位错线平行。

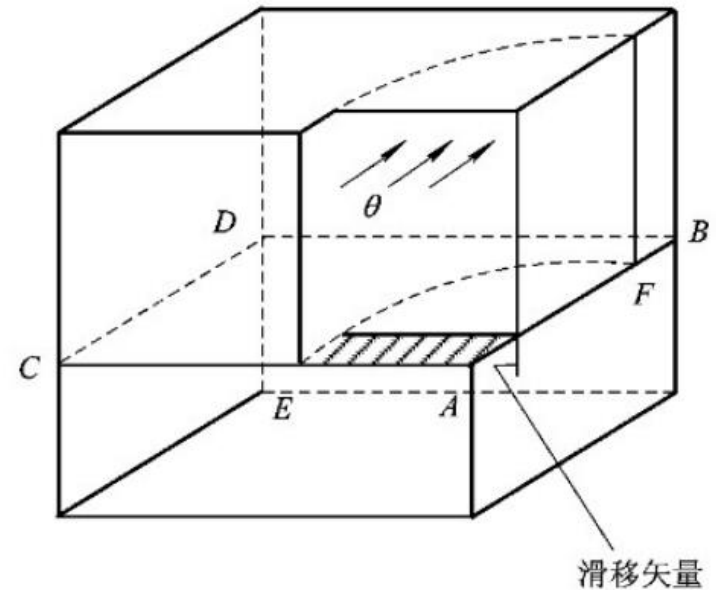


第六章 晶体中的缺陷

6.2.2 位错的基本类型

3、混合型位错

位错线和滑移矢量既不平行又不垂直，混合型位错的位错线是曲线。



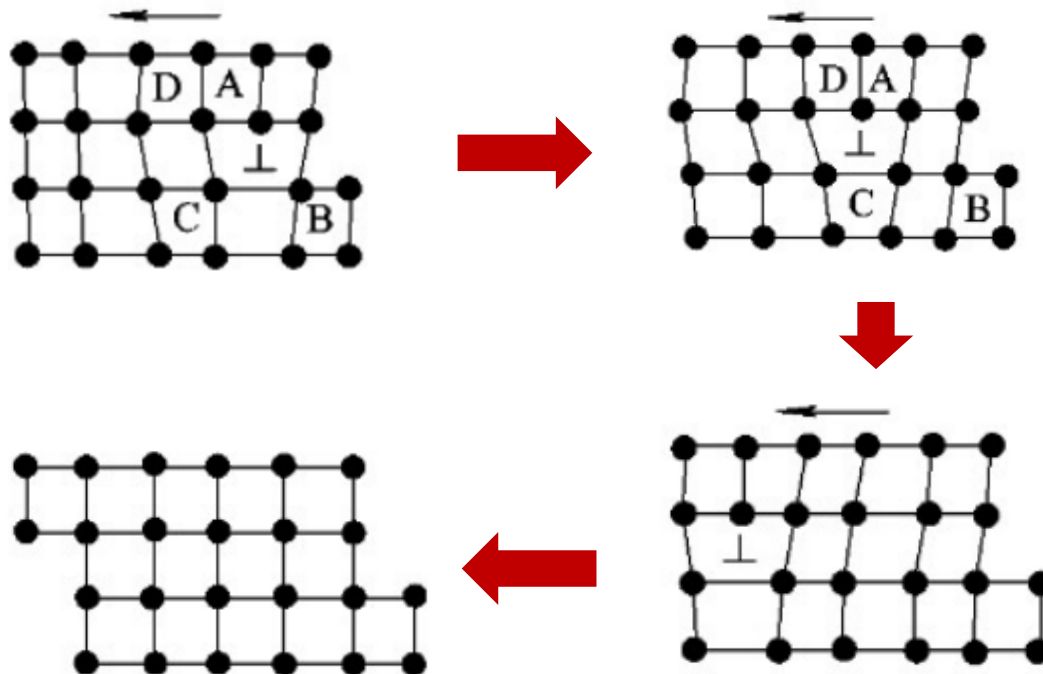
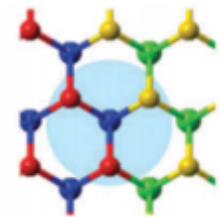
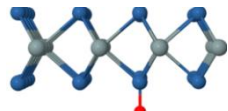
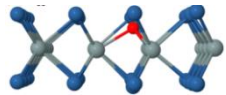
E处位错线与滑移矢量平行，是纯螺型位错，F处的位错线与滑移矢量垂直，是纯刃型位错。其余位错线与滑移方向既不平行又不垂直，属于混合型位错。混合型位错的原子排列介于刃型位错和螺型位错之间，可以分解成刃型位错和螺型位错。

第六章 晶体中的缺陷

6.2.3 位错的运动

1. 位错的滑移

位错线沿某个晶面的相对位移。运动扫过的晶面叫**滑移面**。
当位错线滑移扫过晶面达到表面时，位错消失，晶体沿滑移面移动一个原子间距的距离，**产生范性形变**。



只有位于位错线附近的原子参与了滑移，而其他原子都占据正常格点并不运动，所以只要有较小的切应力，位错就开始移动，这就临界切应力远小于刚性模型理论值的原因。

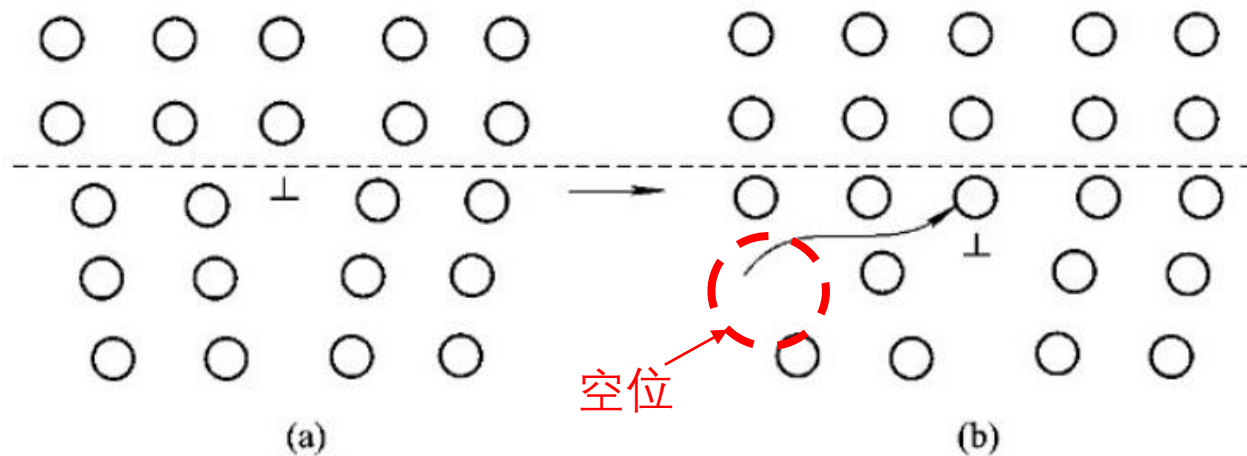
刃型位错的滑移过程

第六章 晶体中的缺陷

6.2.3 位错的运动

2. 位错的攀移

刃型位错也可以垂直于滑移面运动，称为位错的攀移。攀移的实质是多余半晶面的伸长或缩短。



位错的攀移

位错的攀移总是伴随着空位或填隙原子的产生和湮灭。

第六章 晶体中的缺陷

6.2.4 位错与晶体性质的关系

1、杂质集结、金属硬度与位错

因为位错周围有**应力场**存在，从而使**杂质原子聚集**到位错附近。

杂质原子的集结**降低了位错附近的能量**，使位错滑移较之前困难，位错好像被杂质“钉扎”住了，阻碍了位错的滑移，因此晶体对塑性形变表现出更大的抵抗能力，使材料的硬度大大提高。这一现象称之为**掺杂硬化**。

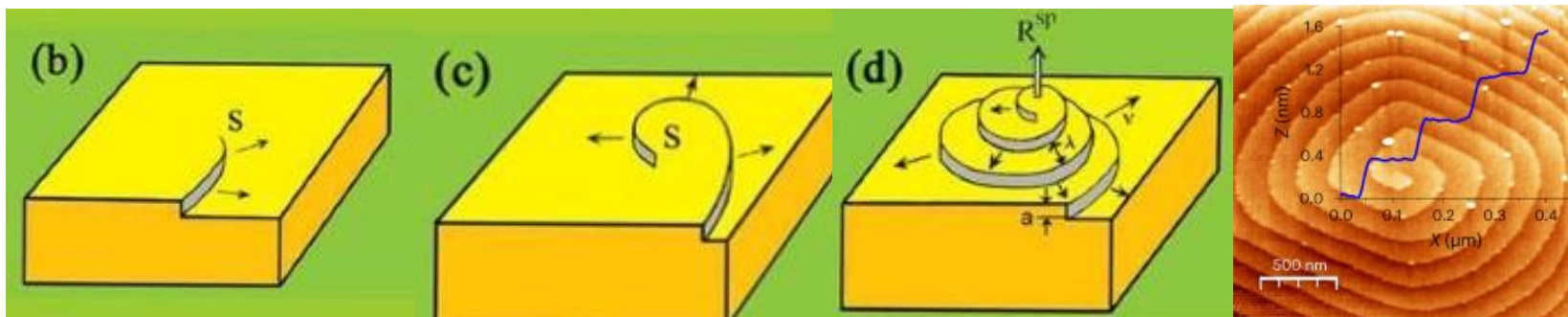
在半导体材料中，由于杂质在位错周围的聚集，可能形成**复杂的电荷中心**，从而影响半导体的电学、光学和其它性质。

第六章 晶体中的缺陷

6.2.4位错与晶体性质的关系

2、晶体生长与螺型位错

图6-15所示的螺型位错在晶体表面上正好提供了一个天然的生长台阶，原子沿台阶凝结，使台阶不断向前移动，晶体得以生长。使用这种方式可生长出很长的、细的晶须，且只包含一个螺型位错，其屈服强度与理想晶体模型得到的结果相似。



钼烯晶须

螺型位错对生长台阶发展的作用

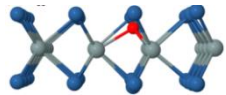
第六章 晶体中的缺陷

第六章作业

自拟3: KCl晶体生长时, 在KCl溶液中加入适量 CaCl_2 , 晶体的密度如何变化, 原因如何?

自拟4: 金属淬火后的硬度如何变化? 为什么? .

第六章 晶体中的缺陷

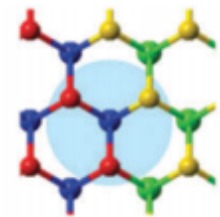
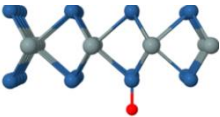


第三节 面缺陷

本节主要内容：

6.3.1 小角晶界

6.3.2 堆垛层错



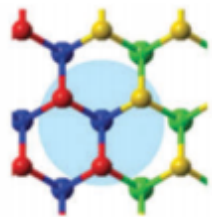
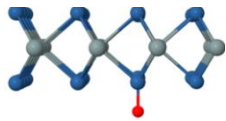
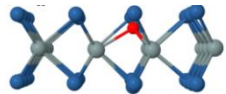
第六章 晶体中的缺陷

第三节 面缺陷

晶体内部偏离周期性点阵结构的二维缺陷称为面缺陷。

6.3.1 小角晶界

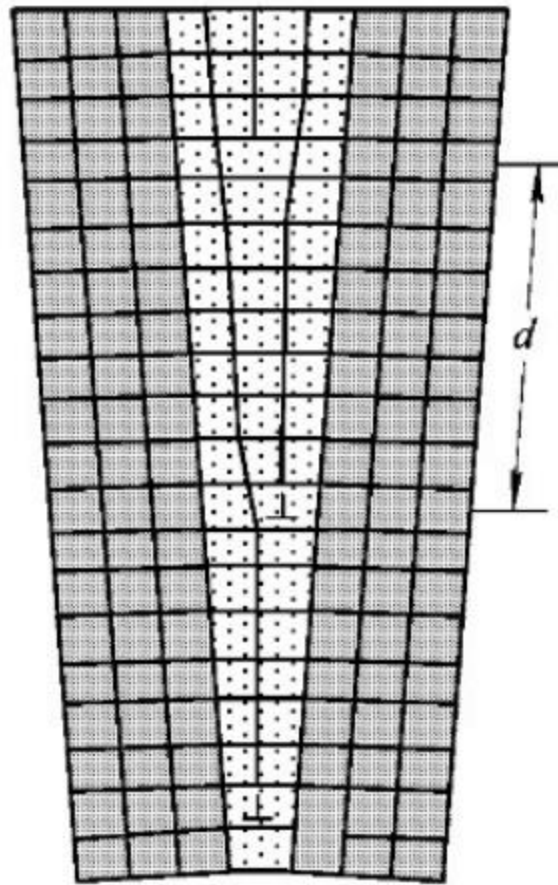
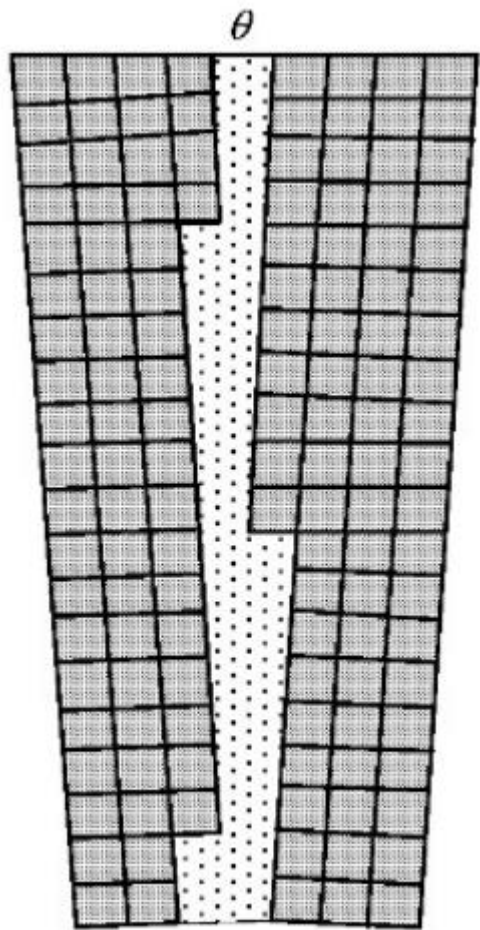
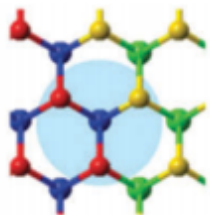
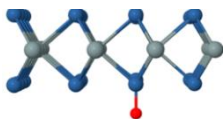
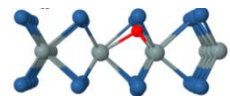
即使在同一晶体内部也常常发现存在不同区域，它们的晶格之间有小的角度差别。相邻晶粒的取向差对晶界的结构和性质有很大的影响。当取向差小于 $10-15^\circ$ 时，晶界称为小角晶界；当取向差大于 $10-15^\circ$ 时，晶界称为大角度晶界。实际的多晶材料一般都是大角度晶界，但晶粒内部的亚晶界则多是小角度晶界。



第六章 晶体中的缺陷

6.3.1 小角晶界

小角晶界可以看成一系列刃性位错排列而成



简立方结构的小角晶界

第六章 晶体中的缺陷

6.3.2 堆垛层错

定义：密堆积结构中晶面排列顺序的差错所产生的缺陷。

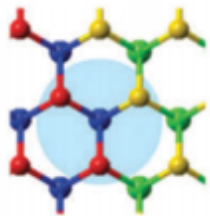
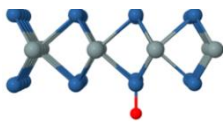
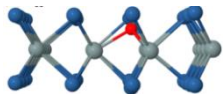
以立方密堆积为例，沿面心立方晶格[111]方向上看，格点相继排列在晶面A、B、C上，其正常的堆垛顺序为 $\cdots ABCABC\cdots$ ，但由于力学因素（如形变）或热力学因素（如加热或冷却），堆垛顺序可能发生局部变化，形成如下几种新结构：

- (1) 外层错：插入一密排面，形成 $ABCAB(A)CABC\cdots$
- (2) 内层错：抽去一密排面，形成 $ABCABCBCABC\cdots$
- (3) 孪生：堆垛具有镜面对称性（对称密排），形成 $ABCABCABCCBACBA\cdots$ 。

第六章 晶体中的缺陷

6.3.2 堆垛层错

晶体中形成堆垛层错有多种原因。晶体生长中偶然事故引起的堆垛顺序的错误，晶体形变时原子面间非点阵平移矢量的滑移，空位在密排面聚集成盘而后崩塌和自填隙原子聚集成盘等都能形成堆垛层错。



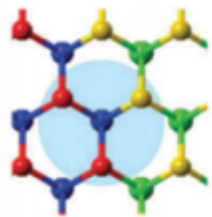
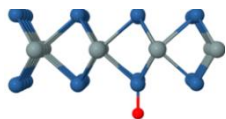
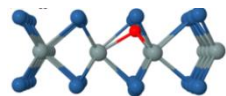
第六章 晶体中的缺陷

第四节 扩散和原子的布朗运动

本节主要内容：

6.4.1 扩散的宏观规律

6.4.2 扩散的微观机制



第六章 晶体中的缺陷

6.4.1 扩散的宏观规律

晶体中的扩散现象同气体的扩散现象有类似之处，但也有不相同的地方。类似的原因是扩散现象本质上都是粒子的无规则运动；不同的地方是晶体为凝聚态，并且具有规则的结构。

如果把两块不同的材料粘在一起，在适当的温度下退火，由于扩散，晶体内部便会发生物质的流动，结果导致浓度梯度降低。若退火时间足够长，样品将变成成分均匀的材料，物质的净流也就停止。

第六章 晶体中的缺陷

6.4.2 扩散的微观机制

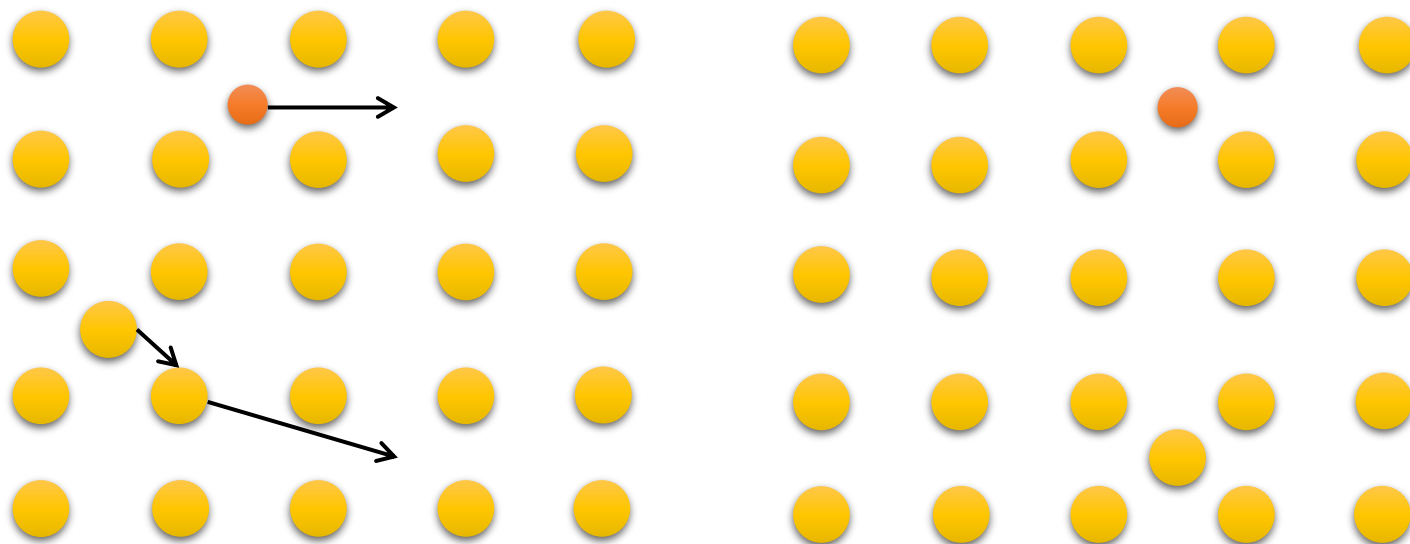
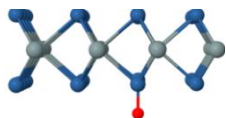
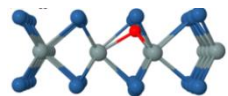
晶体中原子的微观扩散机制可以概括为三种：
空位机制、填隙原子机制和易位机制。

1. 空位机制

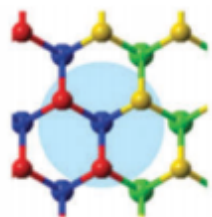
在一定温度下，晶体中总会存在一定浓度的空位，处在空位近邻的杂质或基质原子可能跳进空位，本来的原子位置就成为新的空位。

第六章 晶体中的缺陷

2. 填隙原子机制

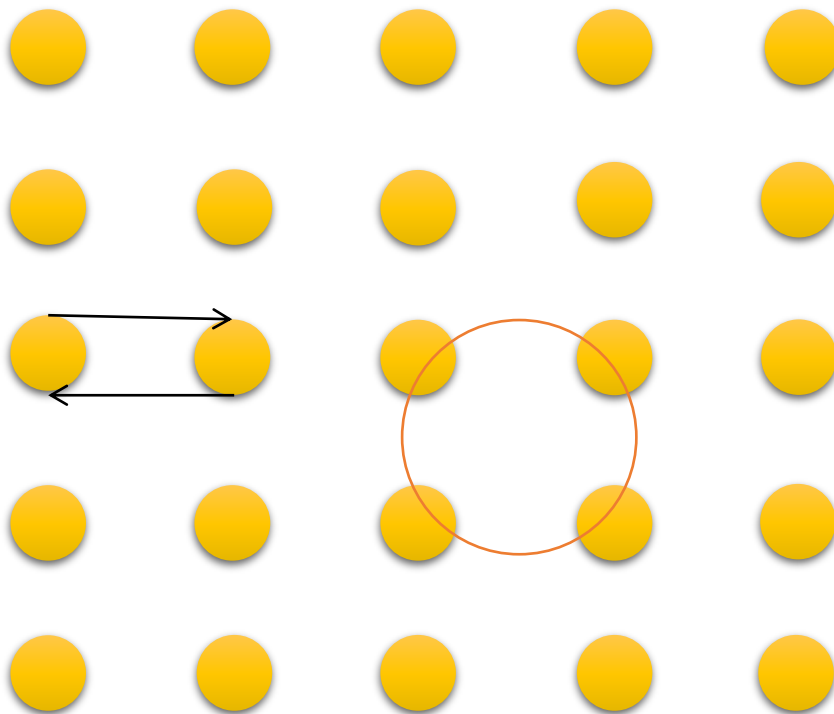
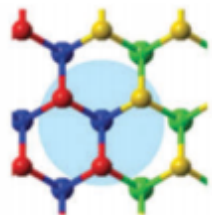
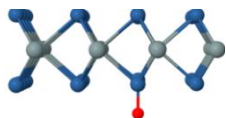
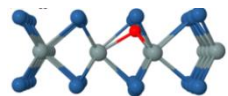


原子在点阵的间隙位置间的跃迁而导致的扩散。



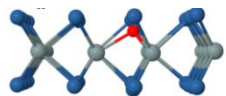
第六章 晶体中的缺陷

3. 易位机制



相邻原子对调位置或是通过循环式的对调位置，从而实现原子迁移和扩散的扩散。

第六章 晶体中的缺陷

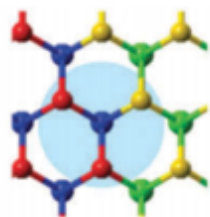
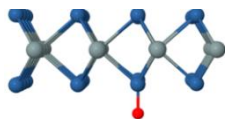


第五节 半导体中的杂质和缺陷能级

本节主要内容：

6.5.1 施主能级和受主能级

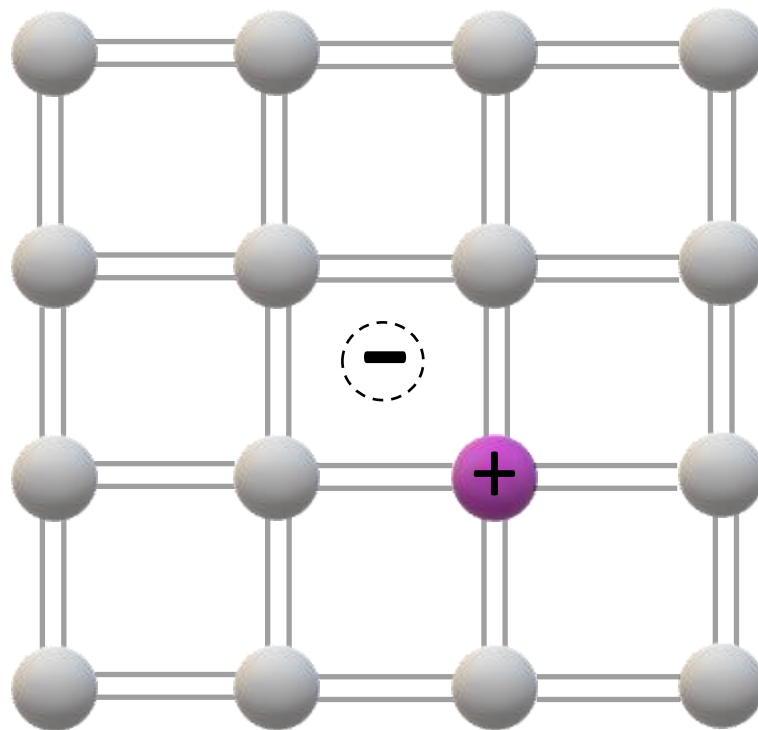
6.5.2 缺陷能级



第六章 晶体中的缺陷

6.5.1 施主能级和受主能级

硅晶体中的施主杂质



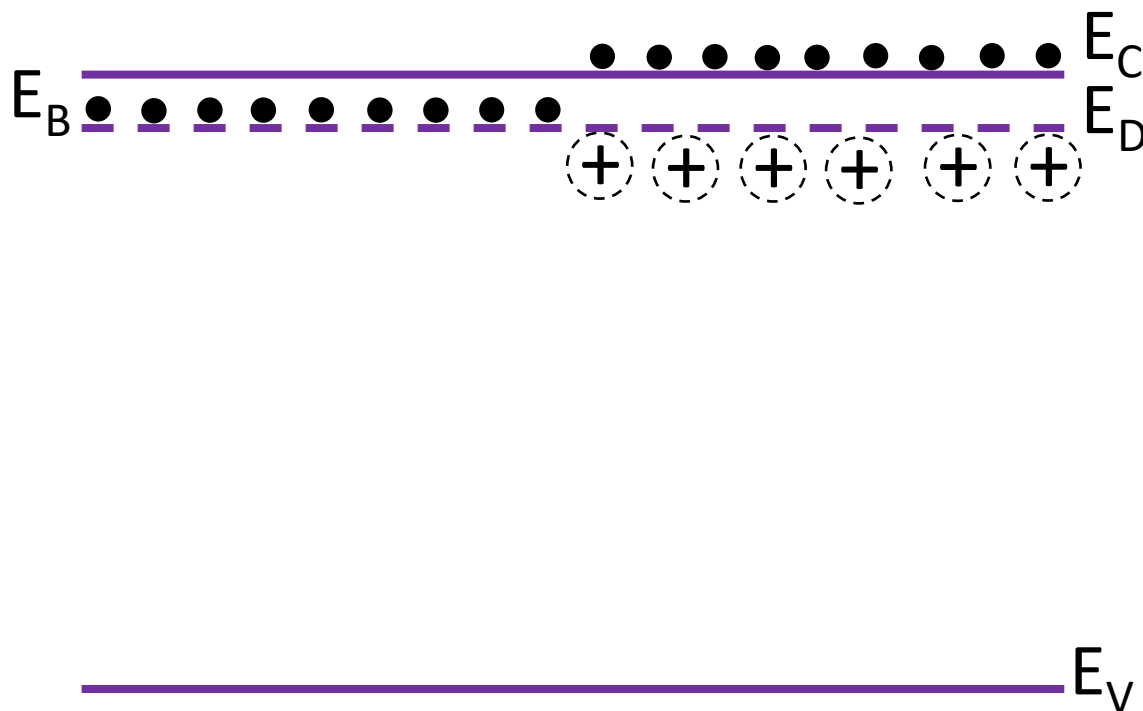
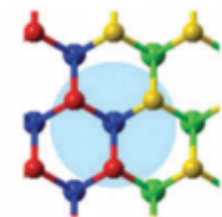
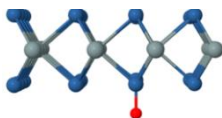
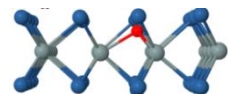
施主杂质（n型杂质）：易释放电子的杂质

N 型半导体：依靠电子导电的半导体

半导体硅含施主能能级的能带图

第六章 晶体中的缺陷

6.5.1 施主能级和受主能级



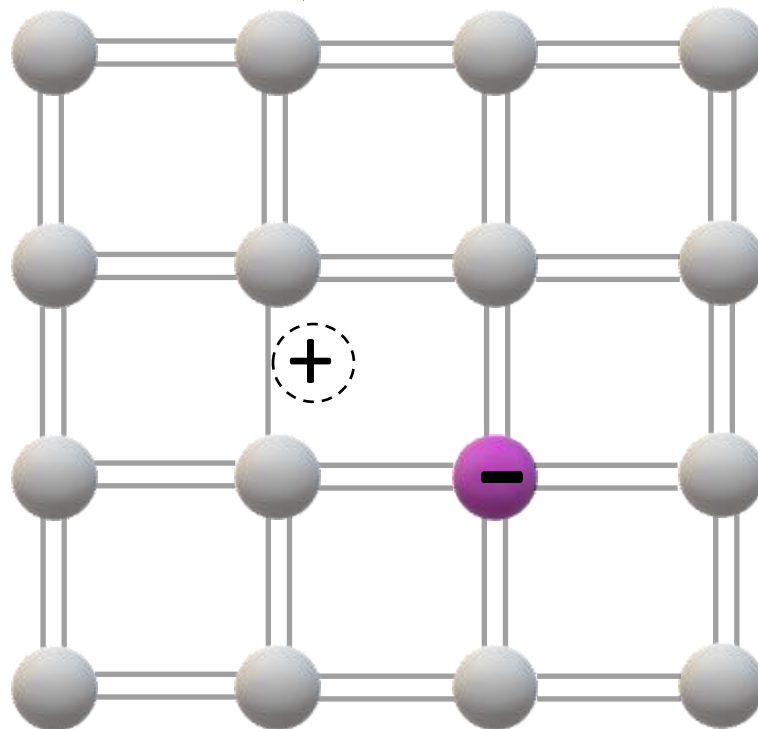
施主电离

施主杂质也可称之为能向导带提供电子的杂质

第六章 晶体中的缺陷

6.5.1 施主能级和受主能级

硅晶体中的受主杂质



受主杂质（p型杂质）：接受电子而产生导电空穴的杂质

P 型半导体：依靠空穴导电的半导体

The diagram illustrates the energy levels of a semiconductor with acceptor impurities. The vertical axis represents energy, and the horizontal axis represents position x .

- Conduction Band (E_C):** The uppermost solid purple line.
- Valence Band (E_V):** The lowermost solid purple line.
- Band Gap (E_G):** The energy difference between E_C and E_V , indicated by a vertical double-headed arrow.
- Acceptor Energy Level (E_A):** A series of discrete energy levels (circles) located just above the valence band. The label "受主能级" (Acceptor Energy Level) is placed to the right of these circles.
- Donor Position:** A specific location is marked on the acceptor level with a vertical double-headed arrow and the label "受主的位置" (Donor Position) in blue.
- Positional Change (Δx):** A horizontal double-headed arrow at the bottom indicates a change in position Δx corresponding to the donor position.

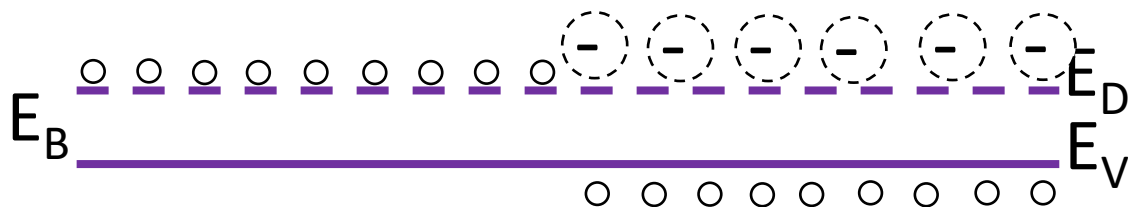
半导体硅含受主能级的能带图

第六章 晶体中的缺陷

6.5.1 施主能级和受主能级

表 6-7 Si、Ge 中 III 族杂质的电离能

	受主电离能 $\Delta E_a / \text{eV}$		
	硼(B)	铝(Al)	镓(Ga)
硅(Si)	0.045	0.057	0.065
锗(Ge)	0.01	0.01	0.011



受主电离

受主杂质也可称之为能向价带提供空穴的杂质